

基本信息

姓名：刘宇航

手机：13298775026

年龄：24

邮箱：2640606471@qq.com

民族：汉族

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区

最高学历：硕士研究生

政治面貌：中共党员



教育背景

2020.09-2024.06

哈尔滨工业大学

电子信息工程

工学学士

2024.09-2027.06

哈尔滨工业大学

信息与通信工程

学术型硕士（推免）

- 主修课程：C 语言程序设计、信号与系统、数字信号处理、数字图像处理、数字电路设计、模拟电子线路、FPGA 数字系统设计、模式识别基础、深度学习、人工智能、嵌入式智能计算等。

项目经历

基于昇腾边缘计算平台的锂电池寿命预测系统

项目描述：设计并实现了一套从算法研发到端侧部署的全流程解决方案。首先提出一种结合灰色关联分析（GRA）与长短期记忆网络（LSTM）的数据驱动预测模型，解决传统方法在电池寿命末期（EOL）预测精度低及特征冗余问题。随后，将该高精度模型移植至华为 Atlas 200I DK A2 平台上，实现了低功耗、高实时的边缘端推理，为电池管理系统（BMS）提供了可行的嵌入式部署方案。

核心工作：（1）算法模型开发：基于 NASA 锂电池充放电数据，提取退化特征，运用灰色关联分析(GRA)和 PCA 主成分分析筛选强相关特征并降维优化，构建 LSTM 时序预测模型，捕捉电池长期退化行为。（2）模型转换与优化：完成 PyTorch(.pth)→ONNX→OM 的全链路模型转换；使用 ATC(Ascend Tensor Compiler)工具进行模型编译，配置 Ascend310B 芯片适配参数；使用固定输入维度和 12 版 ONNX 算子集解决昇腾 LSTM 的动态序列特性与昇腾 NPU 静态编译机制之间的冲突；采用 FP32 精度强制转换确保推理精度，平衡性能与准确率。（3）边缘部署与推理：在板端完成模型部署与推理验证；基于 ACL(Ascend Computing Language)编写板端 C++/Python 混合推理程序；设计滑动窗口机制模拟 LSTM 隐藏状态传递，适配 OM 模型静态图执行特性；实现命令行参数化推理，支持多电池型号灵活切换。

项目成果：成功打通 PC 训练、模型转换、昇腾端侧推理的全链路，对三组电池进行全周期容量预测，平均 RMSE $\leq 0.004\text{Ah}$ ，预测准确率 $>99.8\%$ ，EOL（寿命终点）判断误差 <2 个循环，满足工业预警阈值要求。

知识与数据联合驱动的 XXXXXX 控制系统剩余寿命预计技术

项目背景：针对 XXXX 电子系统可靠性设计中存在的寿命预测不准及测试资源冗余问题，参与 XX 研究所委托的基础研究项目。作为项目关键子任务负责人，主导了测试性设计中的测试点优化（Test Point Optimization）环节，解决复杂电子系统中测试资源分配不均、故障检测率低及测试成本过高的问题。

核心工作：（1）测试点优化建模：将测试点选择问题定义为约束多目标组合优化问题，以最小化测试成本、最大化故障检测率（FDR）和故障隔离率（FIR）为核心目标，构建了基于故障测试相关矩阵的数学模型。（2）算法创新与研发：针对传统智能算法（如 NSGA-II、MOPSO）在高维离散空间易陷入局部最优及约束处理僵化的问题，提出并实现了改进的二进制粒子群 - 遗传混合算法（IBPS-GA）。融合二进制粒子群算法（BPSO）的局部搜索精度与遗传算法（GA）的全局探索能力，设计自适应约束处理机制与动态参数调整策略，平衡多目标冲突。

项目成果：通过五类经典基准函数验证了算法的鲁棒性，将该算法应用于 XX 控制系统 XXXXX 模块的实际案例中，成功将测试点数量减少 50%，测试成本降低 56.4%，同时实现了故障检测率超过 90%，并将故障隔离率提升一倍（ $>90\%$ ），圆满达成工程指标要求。

面向 ReRAM 存内计算阵列非理想特性的神经形态计算精度补偿技术研究

项目描述：基于 ReRAM 阵列的存内计算平台天然适合于神经网络计算且可以突破冯诺依曼架构的限制，但是其非理想特性的存在会导致推理与训练精度下降的问题，本项目主要从算法层面提出补偿方案，抑制非理想特性对计算精度的影响。

核心工作: 对线阻效应、寄生电阻及器件随机性等非理想特性进行机理分析与数学建模, 利用 Python/PyTorch 构建考虑物理非理想特性的神经网络仿真框架。开发基于输入分割校准、原位训练和基于 ReRAM 固有随机性的神经网络剪枝等方法的算法级精度补偿方案, 并利用 MNIST、CIFAR-10 等数据集在多种网络架构下验证补偿效果。

项目成果: 目前已实现基于输入分割校准的精度补偿方案, 通过对输入向量进行时/空维度分割, 有效缓解了大规模阵列末端因压降导致的信号衰减。在 MLP 和 CNN 网络上使用 MNIST 数据集进行测试, 在启用器件变异性和注入不同比例的 SAF 故障条件下, 可以实现最高 13.15% 的推理精度提升 (中等 SAF 比例), 在 2%-20% 的 SAF 故障比例下, 平均实现 6.62% 的推理精度提升。

➤ **蜂亿足食——"云养蜂"智慧蜂箱系统**

项目描述: 针对传统养蜂业存在的蜂箱偷盗、假蜜泛滥、多蜂箱管理困难等痛点, 设计并开发了一套基于物联网技术的智慧蜂箱系统。系统实现了蜂箱环境实时监控、蜜蜂活跃度分析、产蜜重量监测、胡蜂防治预警及蜂箱定位防盗等功能, 支持"云领养"商业模式, 助力养蜂业数字化转型。

核心工作: 该项目是一套完整的物联网解决方案, 由嵌入式终端、物联网云平台、后端服务器、前端应用四部分组成。我作为嵌入式系统负责人, 独立完成了全部嵌入式软件开发工作, 包括硬件选型、传感器驱动、数据采集处理、Wi-Fi/MQTT 通信协议实现, 以及硬件与云端的数据链路打通。系统采用 ESP32-S3 作为主控芯片, 集成温湿度、称重、GPS、摄像头等多类传感器, 实现了低功耗、高可靠性的边缘数据采集与传输。

项目成果: 获得 2024 年全国大学生物联网设计竞赛 (华为杯) 全国一等奖, 全国大学生创新创业大赛全国三等奖。

奖项荣誉

- 2024 全国大学生物联网设计大赛 (华为杯) 全国一等奖
- 2024 全国大学生创新创业大赛 (ICAN) 全国三等奖
- 2025 "互联网+" 竞赛黑龙江省银奖
- 哈尔滨工业大学 "AI for Future" 竞赛 "十佳创智团队"

- 首届 "星闪杯" 优秀奖
- 哈尔滨工业大学学业一等奖学金
- 二等人民奖学金
- 优秀学生干部、优秀班集体、四星级团支部

科研成果

- 论文:** 《A Test Points Selection Strategy Based on the Improved Binary Particle Swarm》
第一作者 | IEEE PHM-Xian (EI 会议 phm 领域顶会)
- 论文:** 《Remaining Useful Life Prediction for Lithium-Ion Batteries Based on GRA and LSTM》
第一作者 | ICEDCA 2026 (EI 会议)
- 论文:** 《Intermittent fault diagnosis based on EMD decomposition and convolutional neural network》
第二作者 (教师一作) | ICEEDP 2024 (EI 会议)
- 论文:** 《A reliability analysis method for electronic systems based on survival signature》
第三作者 (共同完成) | EEIE 2024 (EI 会议)
- 专利:** 《基于改进二进制粒子群遗传算法的测试点优化方法及系统》
第一作者 | 已受理
- 专利:** 《一种微弱电流测试装置及其测试通路在线自校准方法》
第一作者 | 已受理
- 软著:** 《航天人才培养综合管理分析系统 v1.0》

学生工作经验

- 2021-2024 电信学院 2005202 班班长
- 2023-2024 电信学院本科生第一党支部支部委员

- 2024-2025 电信学院研究生会文体活动部部长
- 2024-2027 电信学院测控二班班长

职业技能

- 语言能力: CET-6: 611 分, CET-4: 625 分, 全国高中生英语奥赛全国二等奖。
- 熟练掌握 C/C++, python, matlab 等编程语言; 熟悉 ESP-IDF, PyTorch, Ascend C/ACL 等开发框架; 熟悉 Linux 环境开发; 熟悉 UART、I2C、单总线、SPI、MQTT、HTTP、TCP/IP 等常用通信协议; 熟悉 LSTM、CNN 等神经网络的工程应用与调试部署。